

Algoritmi di Clustering - Sintesi

Segmentazione a Soglia (Thresholding)

- Classificazione per **intensità di segnale**
- N classi $\rightarrow N - 1$ soglie

Limiti: 1. Non distingue oggetti con stesso segnale (topologia) 2. Pixel spuri (rumore, basso CNR) 3. Soglia definita manualmente

Soluzioni: labeling (topologia), filtraggio (rumore), Otsu (automatico)

Algoritmo di Otsu

Trova soglia ottimale **minimizzando varianza intra-classe:**

$$\sigma_W^2(t) = \omega_1(t)\sigma_1^2(t) + \omega_2(t)\sigma_2^2(t)$$

Equivalente a **massimizzare varianza inter-classe:**

$$\sigma_B^2(t) = \omega_1(t)(\mu_1(t) - \mu_T)^2 + \omega_2(t)(\mu_2(t) - \mu_T)^2$$

MATLAB: `otsuthresh`, `graythresh`

K-means

Funzione obiettivo:

$$J = \sum_j \sum_{k=1}^C \|y_{jk} - v_k\|^2$$

Procedura: 1. Inizializza C centroidi 2. Assegna ogni dato al centroide più vicino 3. Ricalcola centroidi come centro di massa 4. Itera fino a convergenza

- **Clustering esclusivo:** dato $\rightarrow$ un solo cluster
- **NP-completo:** usa ottimizzatore locale
- MATLAB: `kmeans` (opzione `nreplicates`)

Fuzzy C-Means (FCM)

Clustering non esclusivo: grado di appartenenza $u_{jk} \in [0, 1]$

$$J_{FCM} = \sum_j \sum_{k=1}^C u_{jk}^m \|y_j - v_k\|^2$$

- m : parametro fuzziness (tipicamente $m = 2$)
- **Vantaggio**: gestisce **PVE** (pixel con segnale misto)
- MATLAB: `fcm`

Algoritmo EM (Expectation Maximization)

Modello basato su distribuzioni:

$$h(s) = \sum_{k=1}^K P_k G(s|M_k, \sigma_k)$$

Iterazioni: - **E-step**: calcola probabilità p_{ij} che dato x_j sia dalla gaussiana i - **M-step**: aggiorna parametri (μ_i, σ_i, P_i)

MATLAB: `fitgmdist`

Clustering Gerarchico

- Costruisce **dendrogramma** (albero di similarità)
- **Single-linkage**: fusione basata su minima distanza tra membri

Metriche

Minkowski (p):

$$d(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j) = \left(\sum_{q=1}^K |x_{iq} - x_{jq}|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

p	Nome
1	Manhattan
2	Euclidea
∞	Chebyshev

Normalizzazione (Z-Score): $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$